UTS Dasar Komputer dan Pemrograman

Monitoring Error terhadap Setpoint (Kelompok D - Kontrol)

Nama : Muhammad Fachri Rianto NIM : 03041182631015

1. Masalah yang Diselesaikan

Pada sistem kontrol, output proses harus dijaga mendekati nilai setpoint. Program ini memantau 20 data output terhadap setpoint = 50, menghitung error absolut (selisih output dengan setpoint), lalu mengkategorikan kondisi tiap data menjadi STABIL, WARNING, atau TIDAK STABIL. Di akhir, program menampilkan ringkasan jumlah tiap status serta rata-rata, maksimum, dan minimum error.

2. Input - Process - Output

Tahap	Uraian
Input	Setpoint = 50 dan list data_output berisi 20 nilai output: 15 data inti dari soal + 5 data tambahan (float).
Process	Untuk setiap data: (1) hitung error = abs(setpoint - output); (2) tentukan status dengan aturan error <= 2 STABIL, 2 < error <= 5 WARNING, error > 5 TIDAK STABIL; (3) simpan error ke list dan tambah penghitung kategori. Setelah loop, hitung rata-rata, maksimum, dan minimum dari seluruh error.
Output	Per data: nomor, nilai output, error, dan status. Ringkasan: total data (20), jumlah tiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum error.

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
hitung_error(setpoint, output)	Menghitung error absolut antara setpoint dan output.	setpoint (angka), output (angka)	Error absolut (float/int) = abs(setpoint - output)
status_error(error)	Menentukan status berdasarkan error absolut.	error (angka >= 0)	String: "STABIL", "WARNING", atau "TIDAK STABIL"
rata_rata(data_error)	Menghitung rata-rata nilai error.	data_error (list angka)	Rata-rata (float) = sum / jumlah data
main()	Menjalankan alur utama: loop data, cetak output, cetak ringkasan.	Tidak ada	Tidak ada (hanya mencetak ke layar)

4. Penggunaan Decision dan Loop

Decision: if/elif/else pada status_error() memilih satu dari tiga status. Kondisi elif hanya dicek jika error lebih dari 2, sehingga batas 2 < error <= 5 terpenuhi tanpa kondisi ganda.

Loop: for nomor, output in enumerate(data_output, start=1) memproses seluruh 20 data satu per satu. Di dalam loop, program menghitung error, menentukan status, menyimpan error ke daftar_error, menambah penghitung kategori, dan mencetak baris hasil.

5. Lima Data Tambahan dan Alasannya

Lima data berikut berbentuk desimal dan dipilih untuk menguji batas kategori (2 dan 5) dari kedua sisi setpoint. Semuanya tetap realistis karena hanya menyimpang beberapa satuan dari setpoint 50, seperti pembacaan sensor proses yang sebenarnya.

No	Output	Error	Status	Alasan pemilihan
16	51.9	1.9	STABIL	Tepat di bawah batas 2; menguji bahwa error mendekati 2 masih STABIL (di atas setpoint).
17	47.9	2.1	WARNING	Tepat di atas batas 2; menguji perpindahan STABIL ke WARNING (di bawah setpoint).

18	54.9	4.9	WARNING	Tepat di bawah batas 5; menguji bahwa error mendekati 5 masih WARNING (di atas setpoint).
19	44.9	5.1	TIDAK STABIL	Tepat di atas batas 5; menguji perpindahan WARNING ke TIDAK STABIL (di bawah setpoint).
20	49.5	0.5	STABIL	Sangat dekat setpoint; menambah variasi nilai error kecil dan menguji data desimal.

6. Contoh Output Program

```
[Running] python -u "c:\Users\fachr\Documents\VSCode\UTS\main.py"
========== MONITORING ERROR TERHADAP SETPOINT ==========
01 Output = 50    | Error = 0.00 -> STABIL
02 Output = 49    | Error = 1.00 -> STABIL
03 Output = 47    | Error = 3.00 -> WARNING
04 Output = 45    | Error = 5.00 -> WARNING
05 Output = 43    | Error = 7.00 -> TIDAK STABIL
06 Output = 52    | Error = 2.00 -> STABIL
07 Output = 54    | Error = 4.00 -> WARNING
08 Output = 57    | Error = 7.00 -> TIDAK STABIL
09 Output = 51    | Error = 1.00 -> STABIL
10 Output = 48    | Error = 2.00 -> STABIL
11 Output = 46    | Error = 4.00 -> WARNING
12 Output = 44    | Error = 6.00 -> TIDAK STABIL
13 Output = 53    | Error = 3.00 -> WARNING
14 Output = 55    | Error = 5.00 -> WARNING
15 Output = 42    | Error = 8.00 -> TIDAK STABIL
16 Output = 51.9  | Error = 1.90 -> STABIL
17 Output = 47.9  | Error = 2.10 -> WARNING
18 Output = 54.9  | Error = 4.90 -> WARNING
19 Output = 44.9  | Error = 5.10 -> TIDAK STABIL
20 Output = 49.5  | Error = 0.50 -> STABIL

===== RINGKASAN =====
Total data   : 20
STABIL       : 7
WARNING      : 8
TIDAK STABIL : 5
Rata-rata    : 3.62
Maksimum     : 8.00
Minimum      : 0.00

[Done] exited with code=0 in 0.258 seconds
```

7. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI (Claude) sebagai alat bantu untuk: (a) memandu langkah-langkah pengerjaan, (b) bertanya konsep, fungsi setiap sintaks dan penggunaannya, dan (c) menyusun draf dokumen yang diperlukan.

Seluruh hasil bantuan AI telah saya periksa dan jalankan. Bagian yang saya sesuaikan sendiri yaitu menyederhanakan kode, serta mengubah format judul dan baris output. Saya memahami logika program, hasil output, dan seluruh isi dokumen ini.